Подсказки к листку 01

Условия. Открывайте ступени по одной.

01.1

1. В (а) слова можно сжать в один агрегат.
2. В (б) через мост должны пройти kB независимых бит.

01.2

1. Возможных слов лишь 2^k.
2. Рассмотрите цикл длиннее этого числа.

01.3

1. Оба дерева могли бы иметь локальные корни.
2. Сравните общий ID корня на ребре исходной сети между ними.

01.4

1. В другой компоненте можно устроить цикл родителей.
2. Отсутствие глубин позволяет циклу остаться незамеченным.

01.5

1. В любом раунде все состояния на всех таких циклах одинаковы.
2. Сравните длины N и $N + 1$.

01.6

1. Рассмотрите поворот цикла на k позиций и проверьте, сохраняет ли он оба номера портов и входные отметки.
2. На сколько вершин разбиваются орбиты этого поворота?